

QCM — Génie Logiciel

Modèle UCP · Points de Fonction · Test de Logiciels
100 questions avec solutions — ESI Alger

Partie 1 : Modèle des Points de Cas d'Utilisation (UCP)

Q1. Qui a proposé le modèle Use Case Points (UCP) ?

- A) Allan Albrecht
- B) Barry Boehm
- C) Gustav Karner
- D) Ivar Jacobson

✓ Réponse correcte : C

■ Gustav Karner a proposé l'UCP en 1993 chez Objectory Systems.

Q2. En quelle année le modèle UCP a-t-il été proposé ?

- A) 1979
- B) 1993
- C) 2001
- D) 1987

✓ Réponse correcte : B

■ Le modèle UCP a été proposé en 1993.

Q3. Le modèle UCP est-il normalisé ?

- A) Oui, par l'ISO
- B) Non, il n'est pas normalisé
- C) Oui, par l'IFPUG
- D) Oui, par IEEE

✓ Réponse correcte : B

■ Le modèle UCP n'est pas normalisé.

Q4. Quelle est la formule du UUCP (Unadjusted Use Case Points) ?

- A) $UUCP = UAW \times UUCW$
- B) $UUCP = UAW + UUCW$
- C) $UUCP = TF \times EF$
- D) $UUCP = UCP / TF$

✓ Réponse correcte : B

■ $UUCP = UAW + UUCW$ (somme des poids des acteurs et des cas d'utilisation non ajustés).

Q5. Que représente UAW dans le modèle UCP ?

- A) Unadjusted Actor Weight
- B) Use Attribute Weight
- C) Unified Actor Workflow

D) Unadjusted Application Weight

✓ Réponse correcte : A

■ *UAW = Unadjusted Actor Weight : poids non ajusté des acteurs.*

Q6. Quel est le poids d'un acteur Simple dans le modèle UCP ?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 5

✓ Réponse correcte : A

■ *Un acteur simple (autre système via API) a un poids de 1.*

Q7. Quel est le poids d'un acteur Complexe dans le modèle UCP ?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

✓ Réponse correcte : C

■ *Un acteur complexe (humain via interface graphique) a un poids de 3.*

Q8. Un acteur qui interagit via un protocole TCP/IP est classé comme :

- A) Simple
- B) Moyen
- C) Complexe
- D) Très complexe

✓ Réponse correcte : B

■ *Un acteur interagissant via TCP/IP, FTP, HTTP ou SOAP est classé Moyen (poids 2).*

Q9. Dans l'exemple du site web d'art, avec 1 acteur simple (PayPal-API) et 2 acteurs complexes (Client, Administrateur), quel est le UAW ?

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8

✓ Réponse correcte : C

■ $UAW = (1 \times 1) + (0 \times 2) + (2 \times 3) = 1 + 0 + 6 = 7.$

Q10. Que représente UUCW dans le modèle UCP ?

- A) Unadjusted Use Case Width
- B) Unadjusted Use Case Weights
- C) Unified Use Case Workflow
- D) Unadjusted Utility Case Weights

✓ Réponse correcte : B

■ *UUCW = Unadjusted Use Case Weights : poids non ajusté des cas d'utilisation.*

Q11. Un cas d'utilisation Simple dans UCP comporte :

- A) Plus de 7 transactions
- B) De 4 à 7 transactions
- C) Au moins 3 transactions
- D) Exactement 5 transactions

✓ **Réponse correcte : C**

■ *Un UC Simple comporte au moins 3 transactions (y compris les exceptions), poids = 5.*

Q12. Quel est le poids d'un cas d'utilisation Moyen dans UCP ?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

✓ **Réponse correcte : B**

■ *Un UC Moyen (4 à 7 transactions) a un poids de 10.*

Q13. Un cas d'utilisation avec plus de 7 transactions est classé :

- A) Simple
- B) Moyen
- C) Complexe
- D) Très complexe

✓ **Réponse correcte : C**

■ *Un UC avec plus de 7 transactions est Complexe avec un poids de 15.*

Q14. Dans le calcul du UUCW, les extensions sont comptées :

- A) Toutes les étapes
- B) Toutes les étapes sauf celles qui sont des résultats d'étapes du scénario principal
- C) Uniquement les étapes principales
- D) Aucune étape d'extension

✓ **Réponse correcte : B**

■ *Pour les extensions : on compte tout sauf les étapes qui sont des résultats d'étapes du scénario principal.*

Q15. Dans l'exemple 'Un étudiant s'inscrit à un cours', avec 7 étapes principales et 7 extensions, le cas d'utilisation est classé :

- A) Simple
- B) Moyen
- C) Complexe
- D) Critique

✓ **Réponse correcte : C**

■ *14 transactions au total => plus de 7 => Cas d'utilisation Complexe (poids 15). $UUCW = 1 \times 15 = 15$.*

Q16. Quelle est la formule du facteur technique TF ?

- A) $TF = 0.6 + 0.01 \times \sum(TFi \times Wi)$
- B) $TF = 1.4 - 0.03 \times \sum(EFi \times Wi)$
- C) $TF = UUCP \times EF$

D) $TF = C1 \times C2 \times \Sigma(TFi)$

✓ Réponse correcte : A

■ $TF = C1 + C2 \times \Sigma(TFi \times Wi)$ avec $C1 = 0.6$ et $C2 = 0.01$.

Q17. Combien de facteurs techniques (TF) existe-t-il dans le modèle UCP ?

- A) 8
- B) 10
- C) 13
- D) 14

✓ Réponse correcte : C

■ Il y a 13 facteurs techniques (TF1 à TF13).

Q18. Quelle est la valeur de C1 dans la formule du TF ?

- A) 0.01
- B) 0.6
- C) 1.4
- D) 0.03

✓ Réponse correcte : B

■ $C1 = 0.6$ dans la formule $TF = C1 + C2 \times \Sigma(TFi \times Wi)$.

Q19. Dans les facteurs techniques, quel est le poids de 'Système distribué' (TF1) ?

- A) 1
- B) 0.5
- C) 2
- D) 3

✓ Réponse correcte : C

■ TF1 (Système distribué) a un poids de 2.

Q20. La valeur '3' dans l'échelle des facteurs techniques signifie :

- A) Pas d'influence
- B) Influence forte
- C) Influence moyenne
- D) Influence modérée

✓ Réponse correcte : C

■ 3 = Influence moyenne dans l'échelle 0 à 5 des facteurs techniques et environnementaux.

Q21. Combien de facteurs environnementaux (EF) existe-t-il dans le modèle UCP ?

- A) 6
- B) 8
- C) 10
- D) 13

✓ Réponse correcte : B

■ Il y a 8 facteurs environnementaux (EF1 à EF8).

Q22. Quelle est la formule du facteur environnemental EF ?

- A) $EF = 0.6 + 0.01 \times \Sigma(EFi \times Wi)$
- B) $EF = 1.4 - 0.03 \times \Sigma(EFi \times Wi)$
- C) $EF = 1.4 + 0.03 \times \Sigma(EFi \times Wi)$
- D) $EF = 0.6 - 0.01 \times \Sigma(EFi \times Wi)$

✓ Réponse correcte : B

■ $EF = C1 + C2 \times \Sigma(EFi \times Wi)$ avec $C1 = 1.4$ et $C2 = -0.03$.

Q23. Quelle est la valeur de C2 dans la formule du EF ?

- A) 0.01
- B) 0.6
- C) -0.03
- D) 1.4

✓ Réponse correcte : C

■ $C2 = -0.03$ dans la formule $EF = 1.4 + (-0.03) \times \Sigma(EFi \times Wi)$.

Q24. Le facteur EF7 'Développeurs non engagés à temps plein' a un poids de :

- A) 1
- B) 2
- C) -1
- D) -2

✓ Réponse correcte : C

■ EF7 a un poids de -1 car c'est un facteur négatif pour le projet.

Q25. Quelle est la formule du UCP ajusté ?

- A) $UCP = UAW + UUCW$
- B) $UCP = UUCP \times TF \times EF$
- C) $UCP = UUCP + TF + EF$
- D) $UCP = UUCP / (TF \times EF)$

✓ Réponse correcte : B

■ $UCP = UUCP \times TF \times EF$ (Use Case Points ajustés).

Q26. Selon Gustav Karner, combien d'Heures*Personne correspond 1 UCP ?

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 25

✓ Réponse correcte : C

■ Selon Karner, 1 UCP correspond à 20 Heures*Personne.

Q27. Le modèle UCP est utilisé pour l'estimation de projets développés avec :

- A) Merise
- B) UML (cas d'utilisation)
- C) BPMN
- D) ERD

✓ Réponse correcte : B

■ UCP est adapté aux projets développés avec UML et utilisant des cas d'utilisation.

Q28. Quel est le poids de 'Portabilité' (TF8) dans les facteurs techniques ?

- A) 0.5
- B) 1
- C) 2
- D) 3

✓ Réponse correcte : C

■ TF8 (Portabilité) a un poids de 2.

Q29. Le facteur EF1 'Connaissance UML/UP' a un poids de :

- A) 0.5
- B) 1
- C) 1.5
- D) 2

✓ Réponse correcte : C

■ EF1 (Connaissance UML/UP) a un poids de 1.5.

Q30. Dans l'exemple du cours, $UUCP = UAW + UUCW = 7 + 15 = ?$

- A) 20
- B) 22
- C) 25
- D) 15

✓ Réponse correcte : B

■ $UUCP = 7 + 15 = 22$.

Partie 2 : Modèle des Points de Fonction (FPA)

Q31. Qui a proposé le modèle des Points de Fonction ?

- A) Gustav Karner
- B) Allan Albrecht
- C) Barry Boehm
- D) Glenford Myers

✓ Réponse correcte : B

■ Allan Albrecht a proposé les Points de Fonction lors du congrès IBM en 1979.

Q32. En quelle année les Points de Fonction ont-ils été présentés pour la première fois ?

- A) 1993
- B) 1987
- C) 1979
- D) 2001

✓ Réponse correcte : C

■ Allan Albrecht a présenté les Points de Fonction en 1979.

Q33. L'objectif principal de la mesure par Points de Fonction est :

- A) Compter les lignes de code
- B) Mesurer la valeur fonctionnelle d'une application
- C) Évaluer la performance du serveur
- D) Mesurer la complexité algorithmique

✓ **Réponse correcte : B**

■ *L'objectif est de mesurer la valeur fonctionnelle d'une application ou d'un projet du point de vue de l'utilisateur.*

Q34. L'organisation IFPUG est basée dans :

- A) France
- B) Angleterre
- C) États-Unis
- D) Allemagne

✓ **Réponse correcte : C**

■ *L'organisation IFPUG (International Function Point Users Group) est basée aux États-Unis.*

Q35. Quelle norme ISO correspond à IFPUG ?

- A) ISO/IEC 19761
- B) ISO/IEC 20926
- C) ISO/IEC 24750
- D) ISO/IEC 12207

✓ **Réponse correcte : B**

■ *IFPUG est normalisée ISO/IEC 20926.*

Q36. COSMIC est normalisée :

- A) ISO/IEC 20926
- B) ISO/IEC 24750
- C) ISO/IEC 19761
- D) ISO/IEC 14598

✓ **Réponse correcte : C**

■ *COSMIC est normalisée ISO/IEC 19761 et est utilisée pour les systèmes embarqués.*

Q37. GDI signifie :

- A) Groupe de Données Informatisées
- B) Groupe de Données Interne
- C) Gestion Des Interfaces
- D) Groupe De Interconnexion

✓ **Réponse correcte : B**

■ *GDI = Groupe de Données Interne : données logiquement liées dans le périmètre de l'application.*

Q38. GDE signifie :

- A) Gestion des Données Externes
- B) Groupe De Entrées
- C) Groupe de Données Externe

D) Grande Donnée Externe

✓ Réponse correcte : C

■ GDE = Groupe de Données Externe : données partagées entre plusieurs applications.

Q39. ENT dans les Points de Fonction désigne :

A) Entrée réseau

B) Entrées (données entrant dans l'application)

C) Entité de données

D) Environnement technique

✓ Réponse correcte : B

■ ENT = Entrées : groupe de données qui entre dans l'application en effectuant un traitement (créer, modifier, supprimer).

Q40. Quelle est la différence principale entre SOR et INT ?

A) SOR peut contenir des données calculées, INT non

B) INT peut contenir des données calculées, SOR non

C) SOR met à jour des GDI, INT non

D) Il n'y a pas de différence

✓ Réponse correcte : A

■ SOR (Sorties) contient des données calculées et peut conduire à une mise à jour. INT (Interrogations) ne contient pas de données dérivées et ne fait pas de mise à jour.

Q41. Quel est le poids d'un GDI de complexité Faible ?

A) 5

B) 7

C) 10

D) 15

✓ Réponse correcte : B

■ GDI Faible = 7 points de fonction bruts.

Q42. Quel est le poids d'un GDI de complexité Élevée ?

A) 7

B) 10

C) 15

D) 20

✓ Réponse correcte : C

■ GDI Élevé = 15 points de fonction bruts.

Q43. Quel est le poids d'un ENT de complexité Faible ?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

✓ Réponse correcte : A

■ ENT Faible = 3 points de fonction bruts.

Q44. Quel est le poids d'une SOR de complexité Moyenne ?

- A) 4
- B) 5
- C) 7
- D) 6

✓ Réponse correcte : B

■ SOR Moyenne = 5 points de fonction bruts.

Q45. Quel est le poids d'un INT de complexité Élevée ?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6

✓ Réponse correcte : D

■ INT Élevé = 6 points de fonction bruts.

Q46. La complexité d'un GDI dépend de :

- A) SLD et DE uniquement
- B) Le nombre de transactions
- C) Le nombre de GDR uniquement
- D) La taille en Mo

✓ Réponse correcte : A

■ La complexité d'un GDI dépend du nombre de Sous-ensembles Logiques de Données (SLD) et du nombre de Données Élémentaires (DE).

Q47. SLD signifie :

- A) Sous-ensemble Logique de Données
- B) Système Logiciel Distribué
- C) Sous-liste de Données
- D) Structured Logical Design

✓ Réponse correcte : A

■ SLD = Sous-ensemble Logique de Données : sous-groupement d'un GDI basé sur la vue logique de l'utilisateur.

Q48. DE signifie :

- A) Domaine d'Extension
- B) Données Élémentaires
- C) Données Externes
- D) Design Element

✓ Réponse correcte : B

■ DE = Données Élémentaires : éléments non récurrents que l'utilisateur peut reconnaître, équivalent à une propriété.

Q49. Un GDI avec 1 SLD et 15 DE est de complexité :

- A) Faible
- B) Moyenne

- C) Élevée
- D) Très élevée

✓ Réponse correcte : A

■ 1 SLD et 1-19 DE => Complexité Faible.

Q50. Un GDI avec 3 SLD et 25 DE est de complexité :

- A) Faible
- B) Moyenne
- C) Élevée
- D) Simple

✓ Réponse correcte : B

■ 2-5 SLD et 20-50 DE => Complexité Moyenne.

Q51. Dans la relation Utilisateur (1,n) possède Compte, combien de GDI y a-t-il ?

- A) 2 GDI (Utilisateur=GDI, Compte=GDI)
- B) 1 GDI (Utilisateur + possède + Compte = 1 GDI)
- C) 3 GDI
- D) 0 GDI

✓ Réponse correcte : B

■ Utilisateur + possède + Compte = 1 seul GDI car on ne peut indiquer un utilisateur sans ses comptes.

Q52. Dans le cadre des Points de Fonction, une association père-fils dans l'héritage :

- A) Compte pour 2 GDI
- B) Ne peut jamais être un SLD
- C) Forme toujours 1 seul GDI
- D) N'est pas considérée

✓ Réponse correcte : B

■ L'association père-fils (héritage) ne peut jamais être un SLD.

Q53. GDR signifie :

- A) Groupe de Données Référencées
- B) Gestion des Données Relationnelles
- C) Groupe de Données Requêtes
- D) Général Data Reference

✓ Réponse correcte : A

■ GDR = Groupe de Données Référencées : un groupe de données est référencé s'il y a un flux de données entre lui et un processus élémentaire.

Q54. La complexité d'un ENT avec 2 GDR et 10 DE est :

- A) Faible
- B) Moyenne
- C) Élevée
- D) Simple

✓ Réponse correcte : B

■ ENT : 2 GDR et 5-15 DE => Complexité Moyenne.

Q55. La formule du nombre de Points de Fonction ajusté est :

- A) $PF = PFB + FA$
- B) $PF = PFB \times FA$
- C) $PF = PFB / FA$
- D) $PF = PFB - FA$

✓ Réponse correcte : B

■ $PF = PFB \times FA$ (Points de Fonction Bruts $\times$ Facteur d'Ajustement).

Q56. La formule du Facteur d'Ajustement FA est :

- A) $FA = 0.65 + 0.01 \times \Sigma(FI_j)$
- B) $FA = 1.4 - 0.03 \times \Sigma(FI_j)$
- C) $FA = 0.6 + 0.01 \times \Sigma(FI_j)$
- D) $FA = 0.65 \times \Sigma(FI_j)$

✓ Réponse correcte : A

■ $FA = 0.65 + 0.01 \times \Sigma(FI_j)$ avec 14 facteurs d'influence (FI).

Q57. Combien de facteurs d'influence (FI) y a-t-il dans les Points de Fonction IFPUG ?

- A) 8
- B) 10
- C) 12
- D) 14

✓ Réponse correcte : D

■ Il y a 14 facteurs d'influence (caractéristiques générales du système).

Q58. Les facteurs d'influence sont évalués sur une échelle de :

- A) 0 à 3
- B) 0 à 5
- C) 1 à 10
- D) 0 à 10

✓ Réponse correcte : B

■ Les facteurs d'influence sont évalués sur une échelle de 0 à 5.

Q59. Selon Bernard Mesdon, une application 'Petite' a une taille de :

- A) < 200 PF
- B) 200 à 1000 PF
- C) 1000 à 2000 PF
- D) $> 10\,000$ PF

✓ Réponse correcte : B

■ Petite application : 200 à 1000 PF.

Q60. La formule ISL (Instructions Sources par Point de Fonction) selon Jones est :

- A) $ISL = 118.7 \times PFB + 6490$
- B) $ISL = 118.7 \times PFB - 6490$
- C) $ISL = PFB / 118.7$
- D) $ISL = 6490 - 118.7 \times PFB$

✓ Réponse correcte : B

■ $ISL = 118.7 \times PFB - 6490$. Pour chaque nouveau PF, il faut écrire environ 119 lignes de code (langage de niveau moyen).

Q61. Pour le langage Java, combien d'ISL correspond à 1 Point de Fonction ?

- A) 127
- B) 91
- C) 53
- D) 250

✓ Réponse correcte : C

■ Pour Java : 53 ISL par Point de Fonction (selon Capers Jones).

Q62. Pour l'Assembleur, combien d'ISL correspond à 1 Point de Fonction ?

- A) 53
- B) 127
- C) 108
- D) 250

✓ Réponse correcte : D

■ Pour l'Assembleur : 250 ISL par Point de Fonction.

Q63. Une INT (Interrogation) conduit-elle à une mise à jour des GDI ?

- A) Toujours
- B) Parfois
- C) Jamais
- D) Seulement pour les GDI complexes

✓ Réponse correcte : C

■ INT = Interrogations : ne fait pas de mise à jour de GDI et ne contient pas de données dérivées.

Q64. Quelle est la formule de la charge dans les Points de Fonction ?

- A) Charge = PF + Effort unitaire
- B) Charge = PF × Effort unitaire
- C) Charge = PF / Effort unitaire
- D) Charge = PFB × FA

✓ Réponse correcte : B

■ Charge = PF × Effort unitaire (en Homme*Jour).

Q65. Pour un point fonctionnel moyen, l'effort unitaire est de :

- A) 2 homme*jour
- B) 3 homme*jour
- C) 4 homme*jour
- D) 5 homme*jour

✓ Réponse correcte : B

■ Point fonctionnel moyen : 3 homme*jour.

Partie 3 : Test de Logiciels

Q66. Une anomalie dans le contexte du test logiciel est :

- A) Une ligne de code incorrecte
- B) Un comportement observé différent du comportement attendu
- C) Une erreur de syntaxe
- D) Un manque de documentation

✓ **Réponse correcte : B**

■ *Anomalie = comportement observé différent du comportement attendu ou spécifié.*

Q67. Le but principal du test logiciel est :

- A) Prouver que le logiciel est correct
- B) Trouver tous les défauts
- C) Minimiser les chances d'apparition d'anomalies
- D) Remplacer la phase de conception

✓ **Réponse correcte : C**

■ *But : minimiser les chances d'apparition d'anomalies (défaillances) lors de l'utilisation du logiciel.*

Q68. La chaîne correcte est :

- A) Anomalie => défaut => erreur
- B) Erreur => défaut => anomalie
- C) Défaut => erreur => anomalie
- D) Erreur => anomalie => défaut

✓ **Réponse correcte : B**

■ *Erreur commise => défaut dans l'application => anomalie observable.*

Q69. Le test fonctionnel est aussi appelé :

- A) Boîte blanche
- B) Boîte grise
- C) Boîte noire
- D) Boîte transparente

✓ **Réponse correcte : C**

■ *Le test fonctionnel est un test 'boîte noire' : on produit des jeux de test basés sur les résultats sans se soucier de la structure interne.*

Q70. Le test structurel est aussi appelé :

- A) Boîte noire
- B) Boîte blanche
- C) Boîte grise
- D) Test fonctionnel

✓ **Réponse correcte : B**

■ *Le test structurel est un test 'boîte blanche' : on produit des jeux de test en analysant le code source.*

Q71. La vérification correspond au point de vue :

- A) Utilisateur
- B) Constructeur
- C) Client
- D) Manager

✓ Réponse correcte : B

■ Vérification = point de vue constructeur. Valider que le produit se fabrique d'une manière correcte.

Q72. La validation correspond au point de vue :

- A) Constructeur
- B) Développeur
- C) Utilisateur
- D) Testeur

✓ Réponse correcte : C

■ Validation = point de vue de l'utilisateur. Valider que le produit répond aux besoins du client.

Q73. Le test unitaire permet de :

- A) Tester l'agencement des éléments
- B) Tester indépendamment les différents éléments d'un logiciel
- C) Tester le système complet
- D) Tester les performances

✓ Réponse correcte : B

■ Test unitaire : tester indépendamment les différents éléments d'un logiciel.

Q74. Le test d'intégration permet de :

- A) Tester les éléments un par un
- B) Tester l'agencement et la communication des différents éléments
- C) Tester les cas d'utilisation
- D) Tester la charge du serveur

✓ Réponse correcte : B

■ Test d'intégration : tester l'agencement et la communication des différents éléments d'un logiciel.

Q75. Dans le test structurel dynamique, DT signifie :

- A) Données Techniques
- B) Données de Test
- C) Design Test
- D) Dynamic Testing

✓ Réponse correcte : B

■ DT = Données de Test : les données utilisées pour exécuter le programme et comparer les résultats.

Q76. Un graphe de contrôle possède :

- A) Plusieurs entrées et plusieurs sorties
- B) Un seul sommet d'entrée et une seule sortie
- C) Uniquement des arcs, pas de nœuds
- D) Autant de sorties que de conditions

✓ Réponse correcte : B

■ Un graphe de contrôle possède un seul sommet d'entrée (à partir duquel on peut visiter tous les nœuds) et une seule sortie.

Q77. Dans le graphe de contrôle, un Arc (ou branche) indique :

- A) Une instruction séquentielle
- B) La possibilité de transfert de l'exécution d'un nœud à un autre
- C) Une boucle
- D) Une décision

✓ Réponse correcte : B

■ Un arc (branche) indique la possibilité de transfert de l'exécution d'un nœud à un autre.

Q78. Le critère TER1 (couverture de tous les nœuds) est satisfait quand TER1 = ?

- A) TER1 = 0
- B) TER1 = 0.5
- C) TER1 = 1
- D) TER1 > 1

✓ Réponse correcte : C

■ TER1 = 1 signifie que tous les nœuds du graphe de contrôle ont été couverts et que toutes les instructions ont été exécutées au moins une fois.

Q79. La formule TER1 est :

- A) $TER1 = \text{Nb de nœuds couverts} / \text{Nb total de nœuds}$
- B) $TER1 = \text{Nb d'arcs couverts} / \text{Nb total d'arcs}$
- C) $TER1 = \text{Nb de chemins couverts} / \text{Nb total de chemins}$
- D) $TER1 = \text{Nb d'erreurs} / \text{Nb de tests}$

✓ Réponse correcte : A

■ $TER1 = \text{Nb de nœuds couverts} / \text{Nb total de nœuds}$.

Q80. La formule TER2 (couverture de tous les arcs) est :

- A) $TER2 = \text{Nb de nœuds couverts} / \text{Nb total de nœuds}$
- B) $TER2 = \text{Nb des arcs couverts} / \text{Nb total d'arcs}$
- C) $TER2 = \text{Nb de chemins} / \text{Nb d'arcs}$
- D) $TER2 = V(G) / \text{Nb de nœuds}$

✓ Réponse correcte : B

■ $TER2 = \text{Nb des arcs couverts} / \text{Nb total d'arcs}$.

Q81. Si TER2 = 1, alors :

- A) TER1 peut être inférieur à 1
- B) TER1 est forcément égal à 1 aussi
- C) Il y a encore des nœuds non couverts
- D) Le test est insuffisant

✓ Réponse correcte : B

■ $TER2 = 1$ implique $TER1 = 1$ (couverture tous arcs => couverture tous nœuds).

Q82. Dans l'expression des chemins, A(B + C)D signifie :

- A) A suivi de B et C puis D

- B) A est suivi de B ou C, tous deux suivis de D
- C) A multiplié par $B + C \times D$
- D) A précède B, C et D en parallèle

✓ Réponse correcte : B

■ $A(B+C)D$ = instruction de décision : A est suivi de B ou C, tous deux suivis de D.

Q83. Dans l'expression des chemins, $AB(CB)^*$ signifie :

- A) A suivi de B, puis C et B répété 0 fois
- B) A suivi de B, puis la boucle CB répétée un nombre indéfini de fois
- C) A fois B fois C fois B
- D) A suivi de B une seule fois

✓ Réponse correcte : B

■ $AB(CB)^*$ signifie A suivi de B, puis la boucle CB répétée 0 à n fois (série $1+x+x^2+x^3+\dots$).

Q84. La complexité cyclomatique $V(G)$ de McCabe est calculée par :

- A) $V(G) = \text{Nb d'arcs} + \text{Nb de nœuds} + 2$
- B) $V(G) = \text{Nb d'arcs} - \text{Nb de nœuds} + 2$
- C) $V(G) = \text{Nb de nœuds} / \text{Nb d'arcs}$
- D) $V(G) = \text{Nb de conditions} \times 2$

✓ Réponse correcte : B

■ $V(G) = \text{Nb d'arcs} - \text{Nb de nœuds} + 2$. C'est le nombre cyclomatique de McCabe.

Q85. $V(G)$ peut aussi être calculé comme :

- A) Nb de conditions + 1
- B) Nb de conditions - 1
- C) Nb de nœuds + 1
- D) Nb d'arcs + 1

✓ Réponse correcte : A

■ $V(G) = \text{Nb de conditions} + 1$.

Q86. La couverture de tous les chemins indépendants implique :

- A) Uniquement la couverture des nœuds
- B) La couverture de tous les arcs ET de tous les nœuds
- C) Uniquement la couverture des arcs
- D) Aucune couverture garantie

✓ Réponse correcte : B

■ Couverture tous chemins indépendants $\Rightarrow$ couverture tous arcs $\Rightarrow$ couverture tous nœuds.

Q87. Deux chemins sont dits indépendants si :

- A) Ils ont les mêmes nœuds
- B) Il existe au moins un arc dans l'un qui n'existe pas dans l'autre
- C) Ils ont le même point de départ
- D) Ils ont la même longueur

✓ Réponse correcte : B

■ Deux chemins sont indépendants si l'un d'eux contient au moins un arc qui n'existe pas dans l'autre.

Q88. Dans le processus de couverture des chemins indépendants, quelle est la première étape ?

- A) Produire des DT au hasard
- B) Evaluer $V(G)$
- C) Construire le graphe de contrôle
- D) Choisir les conditions à tester

✓ Réponse correcte : B

■ La première étape du processus est d'évaluer $V(G)$ (complexité cyclomatique de McCabe).

Q89. Un test statique structurel :

- A) Exécute le programme
- B) Analyse le code source sans l'exécuter
- C) Teste les performances
- D) Utilise des données aléatoires

✓ Réponse correcte : B

■ Test statique : le testeur n'utilise pas le code binaire. Il analyse le code source en tant qu'entité indépendante et passive.

Q90. Un test dynamique structurel :

- A) N'exécute jamais le programme
- B) Se base sur le code source pour produire des DT et exécute le programme
- C) Teste uniquement l'interface utilisateur
- D) Utilise uniquement les spécifications

✓ Réponse correcte : B

■ Test dynamique : le testeur se base sur le code source pour produire les DT, exécute le programme et compare les résultats avec ceux spécifiés.

Q91. Pourquoi est-il impossible d'automatiser complètement l'activité de test ?

- A) Car les outils sont trop coûteux
- B) Car il n'existe pas d'algorithme général capable de démontrer l'exactitude totale d'un programme
- C) Car les développeurs sont contre
- D) Car cela prendrait trop de temps

✓ Réponse correcte : B

■ Difficultés formelles : il ne peut exister aucun algorithme général capable de démontrer l'exactitude totale de n'importe quel programme.

Q92. Un chemin de contrôle :

- A) Commence à n'importe quel nœud
- B) Commence de l'entrée et se termine à la sortie du graphe
- C) Peut ne pas se terminer
- D) Passe forcément par tous les nœuds

✓ Réponse correcte : B

■ Un chemin de contrôle commence de l'entrée et se termine à la sortie du graphe de contrôle.

Q93. Si une DT ne peut sensibiliser aucun chemin de contrôle, cela signifie :

- A) Le test est parfait

- B) Le chemin est non exécutable
- C) Il faut plus de DT
- D) Le graphe est incorrect

✓ Réponse correcte : B

■ Si aucune DT ne peut sensibiliser un chemin, c'est un chemin non exécutable. C'est souvent un signe de mauvais codage.

Q94. Réduire l'activité de test pour diminuer les coûts peut entraîner :

- A) Un gain de qualité
- B) Un dépassement économique désastreux dans la maintenance
- C) Une meilleure performance
- D) Une livraison plus rapide sans conséquences

✓ Réponse correcte : B

■ Réduire l'activité de test pour réduire le coût total peut entraîner un dépassement économique désastreux dans la maintenance.

Q95. Le graphe de contrôle du programme GCD (PGCD) avec WHILE et IF a $V(G) = ?$

- A) $V(G) = 1$
- B) $V(G) = 2$
- C) $V(G) = 3$
- D) $V(G) = 4$

✓ Réponse correcte : C

■ $V(G) = nb \text{ arcs} - nb \text{ nœuds} + 2 = 10 - 9 + 2 = 3$. Aussi, $V(G) = nb \text{ conditions} + 1 = 2 + 1 = 3$.

Partie 4 : Questions transversales et comparatives

Q96. Quelle méthode d'estimation est indépendante des technologies utilisées ?

- A) UCP uniquement
- B) Points de Fonction uniquement
- C) UCP et Points de Fonction
- D) Aucune des deux

✓ Réponse correcte : C

■ Les deux méthodes (UCP et Points de Fonction) sont indépendantes des technologies utilisées.

Q97. Quelle méthode d'estimation utilise les cas d'utilisation UML ?

- A) Points de Fonction IFPUG
- B) Use Case Points (UCP)
- C) COSMIC
- D) NESMA

✓ Réponse correcte : B

■ UCP (Use Case Points) est spécifiquement conçu pour les projets développés avec UML et ses cas d'utilisation.

Q98. Dans quel modèle trouve-t-on les concepts ENT, SOR, INT, GDI, GDE ?

- A) UCP
- B) Points de Fonction (FPA)
- C) COCOMO
- D) Test de logiciels

✓ Réponse correcte : B

■ ENT (Entrées), SOR (Sorties), INT (Interrogations), GDI et GDE sont des composants fonctionnels du modèle Points de Fonction.

Q99. Le modèle UCP est adapté aux projets :

- A) Développés sans documentation
- B) Modélisés avec UML (cas d'utilisation)
- C) Écrits uniquement en Java
- D) De moins de 6 mois

✓ Réponse correcte : B

■ UCP est adapté aux projets modélisés avec UML utilisant des cas d'utilisation. Il est indépendant des technologies.

Q100. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est FAUSSE concernant le test logiciel ?

- A) L'objectif n'est pas de moins tester mais de mieux tester
- B) Le test structurel permet de localiser des défauts dans le code avec précision
- C) Un TER2=1 garantit qu'il n'y a aucun défaut dans le logiciel
- D) Le test fonctionnel offre une vision globale pour détecter les fonctionnalités manquantes

✓ Réponse correcte : C

■ FAUX : TER2=1 (couverture de tous les arcs) ne garantit pas l'absence de défauts. Même la couverture de tous les chemins indépendants n'est pas suffisante pour détecter tous les défauts.
